



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Facultad de Ingeniería

Escuela Profesional de Ingeniería Mecatrónica

DIGITALIZACIÓN DEL TABLERO

INFORME DE LABORATORIO GRUPAL

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

AUTORES :

Gutiérrez Gutiérrez Italo Aarón

Asmat Córdova Fernando José

Ríos Alexander Hootie Baxter

Paredes Gamboa Jhony Ricardo

DOCENTE :

Asto Rodríguez Emerson Máximo

CICLO :

2024-II

Trujillo, Perú

2024

El presente informe muestra la descripción general de las tareas realizadas en el laboratorio de Inteligencia Artificial.

Las tareas corresponden a la detección y reconocimiento de celdas y piezas de un tablero de ajedrez. Se realizó de la siguiente manera:

1. Ubicación de la cámara
2. Corrección de perspectiva del tablero
3. Generación cuadrícula del tablero
4. Detección de la celda indicada
5. Reconocimiento de piezas

Explicando a detalle:

1. Ubicación de la cámara

Se colocó el tablero en la mesa del aula y a lado, se colocó la cámara en un trípode de la siguiente manera:

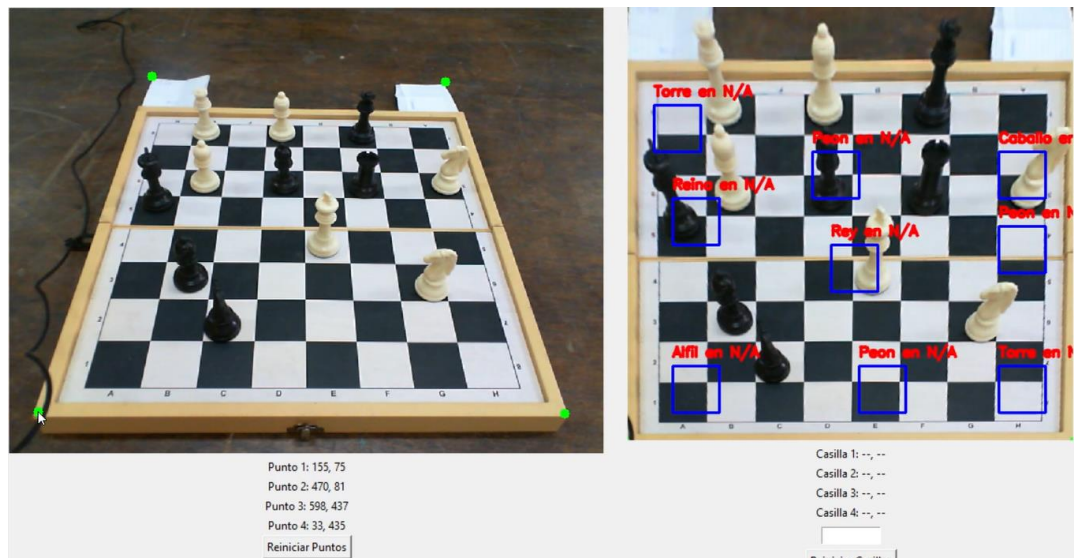


Cabe resaltar que, se colocaron pedazos de papel al lado del borde del tablero, con la finalidad de que, durante la corrección de perspectiva se puedan colocar los puntos manualmente de forma pareja.



2. Corrección de perspectiva del tablero

Utilizando OpenCV, se seleccionaron cuatro puntos correspondientes a las esquinas del tablero. Estos puntos se emplearon para realizar una transformación de perspectiva que garantiza una vista frontal y rectificadas del tablero.



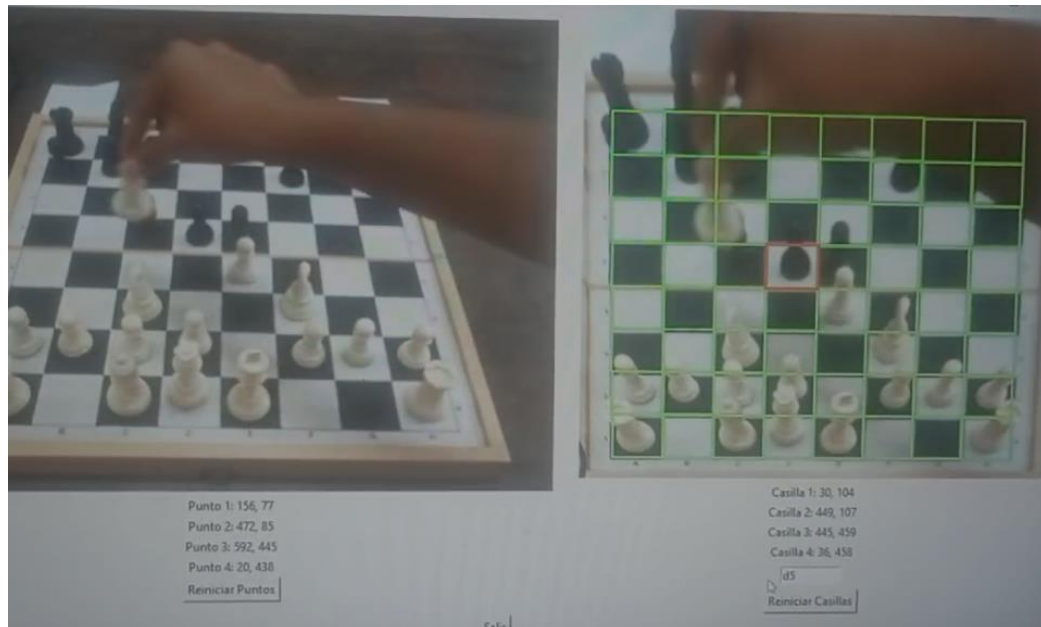
3. Generación de la cuadrícula del tablero

Una vez transformada la perspectiva, se seleccionaron cuatro puntos adicionales para definir las esquinas de las celdas del tablero. Estos puntos permitieron generar una cuadrícula de 8x8, correspondiente a las celdas del tablero de ajedrez.



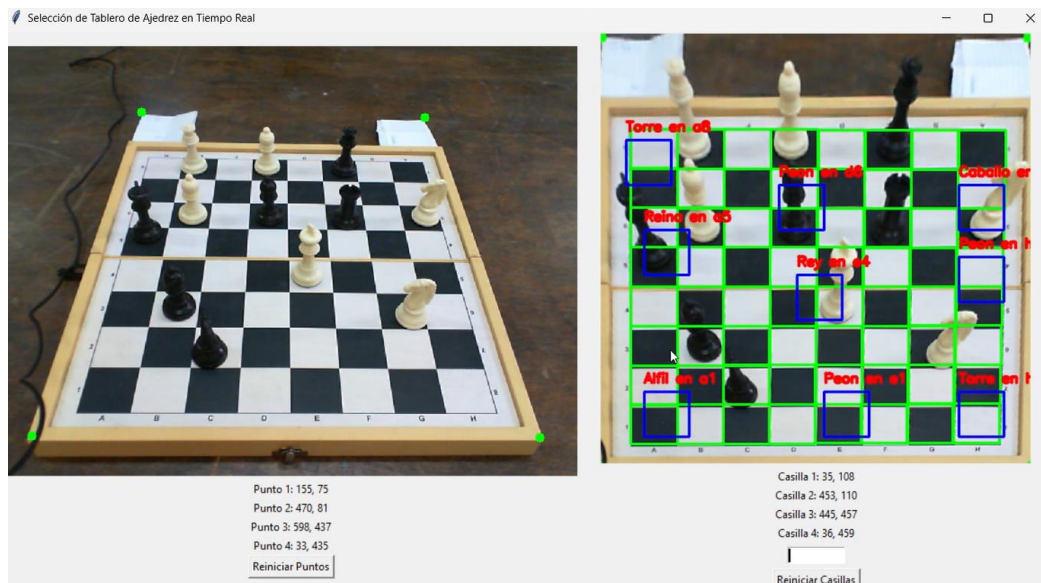
4. Detección de la celda indicada

El sistema permite al usuario ingresar una celda (por ejemplo, "a1" o "h8") y resaltar esta celda en la vista transformada del tablero. Esto se realiza calculando las coordenadas de la celda en la cuadrícula generada.



5. Reconocimiento de piezas

Utilizando detecciones simuladas, el sistema identifica las piezas de ajedrez presentes en el tablero y las asocia con su respectiva celda. Las detecciones incluyen el tipo de pieza y la celda donde se encuentra.



El código comentado y un video demostrativo se encuentran disponibles en el siguiente enlace de Google Drive: [Enlace](#)